

1. 通讯基本参数

编码	8 位二进制
数据位	固定:8
奇偶校验位	默认:奇校验, 可选:奇校验、偶校验、无校验
停止位	固定:1
错误校验	ModbusCRC16
波特率	2400bps、4800bps、9600bps 可配置, 出厂默认为 9600bps

2. 数据帧格式定义

采用 MODBUS RTU 通讯规约, 格式如下:

- 1) 初始结构: ≥ 4 字节。
- 2) 地址码: 1 字节。
- 3) 功能码: 1 字节。
- 4) 数据区 = N 字节。
- 5) 错误校验 = ModbusCRC16。
- 6) 结束结构 ≥ 4 字节。
- 7) 地址码: 在通讯网络中是唯一, 设备出厂地址严格按照下文“设备总线地址表”。
- 8) 功能码: 主机所发指令功能指示, 功能码 0x03:读取寄存器数据, 0x06:写寄存器数据。
- 9) 数据区: 数据区是具体通讯数据, 数据高位在前。
- 10) CRC 校验码: 双字节校验码。
- 11) 地址约定: 设备基础参数寄存器地址以 0001H 开始, 状态信息数据以 0101H 开始。

3. 设备总线地址表

设备	485 地址	描述
氨气传感器	0x51	

注：

氨气传感器，出厂地址则默认为 0x51。

RS485 地址均允许配置和修改，见后文查询和配置指令。

4. 数据类型表

数据名称	数据长度	数据值域	有效值域	放大系数	数据精度	单位	描述
氨气	双字节	0-65535	0-500	10 倍	0.1	ppm	

数据类型编码及解析说明

编码数据基本要求：

- a. 数据应严格按照“数据类型表”进行编码。
- b. 数据注意高位在前，低位在后。
- c. 异常情况应根据“数据异常返回规范表”进行编码。

4.1 不同设备编码示例：

单氨气变送器：当前氨气监测数据为 11.7ppm，根据数据流放大系数，数值为 117，即 0x00\0x75，最终数据填充如下表（高位在前，低位在后）：

帧头	数据		帧尾
	0x00	0x75	

4.2 异常数据返回规范表

对于设备采集的异常数据，规范如下：

数据长度	错误码	错误描述
双字节	0xFF\0xFF	变送器未连接传感器探头。
双字节	0xFF\0xFE	传感器探头硬件异常。
双字节	0xFF\0xFD	需要更换传感器。 针对某些短寿命的传感器。
双字节	0xFF\0xFC	传感器未准备就绪。 针对部分上电后需要预热的传感器。
双字节	0xFF\0xFB	传感器数据异常。 针对传感器探头返回的数据超出值域范围的情况

示例 1：变送器上电后在预热中：

帧头	数据		帧尾
	0xFF	0xFC	

示例 2：氨气变送器尚未接入氨气传感器探头：

帧头	数据		帧尾
	0xFF	0xFF	

示例 3：变送器数据异常：

帧头	数据		帧尾
	0xFF	0xFB	

4.3 设备共用数据规范

所有设备必须至少提供以下基本信息，按如下排列顺序规定位置：

内容	操作	数据长度和范围	定义说明
总线地址	读/写	单字节，1-254	设备 485 总线地址参考 “设备总线地址表”
波特率	读/写	单字节，0-6	0 代表 2400， 1 代表 4800， 2 表示 9600（默认） 3 表示 19200， 4 表示 38400， 5 表示 57600， 6 表示 115200
校验位	读/写	单字节，0-2	0 代表无校验 1 代表 奇校验（默认） 2 代表偶校验
数据位	只读	单字节	固定为 8
停止位	只读	单字节	固定为 1

硬件版本	只读	双字节	由设备厂家自行定义 高位表示主版本，低位表示次版本
固件版本	只读	双字节	由设备厂家自行定义 高位表示主版本，低位表示次版本
其它		N	由设备厂家决定

说明：当主机发送查询基本信息时，设备应返回至少 7 个寄存器的基本信息，若还有其它附加信息，由厂家自行决定。对于超过 7 个寄存器的数据，环控器不会处理和分析。

5. 数据帧格式定义

5.1 主机查询帧结构：

地址码	功能码	寄存器地址	请求寄存器数量	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

地址码：0x00 为广播地址，0x01 到 0xFF 为指定的 485 总线地址。

所有设备收到广播或自己地址时，均应作出回复。

广播主要用于主机对单一从站设备的查询和配置。

功能码：

读取：0x03，用于读取设备信息和状态。

写入：0x06，用于对设备进行写入配置。

寄存器地址约定：

0000 H 为设备**恢复出厂**寄存器地址。 0001 H 为设备**基本信息**寄存器起始地址。

0101 H 为设备**状态信息**寄存器起始地址。

寄存器数量：见下文示例

校验算法：ModbusCRC16。

示例 1：读取 485 地址为 0x51 的传感器基本信息

问询帧

0x51	0x03	0x00 0x01	0x00 0x07	0x59 0x98
------	------	-----------	-----------	-----------

读取设备基本信息，寄存器数量必须为 0x0007。

应答帧

0X51	0X03	0X0E	0X00	0X51	0X00	0X02	0X00	0X01	0X00	0X08	0X00	0X01	0X11	0X22	0X33	0X44	
地址	功能码	数据长度	地址		波特率		校验位		数据位		停止位		硬件版本		固件版本		CRC 校验

示例 2：读取传感器当前状态

问询帧

0x51	0x03	0x01 0x01	0x00 0x02	0x98 0x67
------	------	-----------	-----------	-----------

说明：传感器寄存器地址默认 0x51，设备状态寄存器起始地址为 0101H：0101H 寄存器为氨气含量，0102 寄存器为异常代码

氨气数据为双字节，异常数据为双字节，即请求寄存器数量为 0x00 0x02。

应答帧

0X51	0X03	0X04	0X00	0X75	0XFF	0XFC	0XFA 0x5D
地址	功能码	数据长度	氨气含量		异常代码		CRC 校验

示例 3：广播，主机读取从站地址以此判断通讯是否正常，此时主机 485 仅接入单一该从站设备

问询帧

0x00	0x03	0x00 0x01	0x00 0x01	0xD4 0x1B
------	------	-----------	-----------	-----------

说明：广播地址为 0x00 H，地址寄存器为 0001 H，请求寄存器地址数量为一个。

应答帧

0x51	0x03	0x02	0x00	0x51	0xB9 0xB4
地址	功能码	数据长度	设备地址		CRC 校验

5.2主机配置帧结构:

地址码	功能码	寄存器地址	写入寄存器数值	校验码
1 字节	0x06	2 字节	2 字节	1 字节

目前配置规约为:

- 1) 修改设备 485 总线地址, 寄存器固定为 0001H, 设置值低位为地址, 高位用 0x00 填充。
- 2) 修改设备波特率, 寄存器固定为 0x0002, 设置值低位为波特率, 高位用 0x00 填充。
- 3) 修改设备校验位, 寄存器固定为 0x0003, 设置值低位为检验位, 高位用 0x00 填充。
- 4) 将设备恢复出厂, 寄存器地址为 0000H, 写入寄存器数值为 0x00FF 。
- 5) 波特率范围 0-6, 校验位范围 0-2, 参考 “设备共用数据规范” 。

示例 1: 修改变送器 485 地址为 0x22

0x51	0x06	0x00 0x01	0x00 0x22	0x54 0x43
------	------	-----------	-----------	-----------

说明: 修改 485 地址, 寄存器地址为 0001H, 修改后的 485 地址放在数据的低位, 高位使用 0x00 填充。

示例 2：将 0x51 的变送器从站设备恢复出厂

0x51	0x06	0x00 0x00	0x00 0xFF	0xC5 0xDA
------	------	-----------	-----------	-----------

示例 3：将 0x51 的氨气从站设备波特率改为 4800

0x51	0x06	0x00 0x02	0x00 0x01	0xE5 0x9A
------	------	-----------	-----------	-----------

示例 4：将 0x51 的氨气从站设备校验位改成偶校验

0x51	0x06	0x00 0x03	0x00 0x02	0xF4 0x5B
------	------	-----------	-----------	-----------

5.3异常码应答帧结构

若从站设备收到主机指令异常，应返回异常应答帧结构，结构如下：

地址码	异常码	错误代码	校验码
1 字节	1 字节	01H: 非法功能 02H: 非法数据地址 03H: 非法数据值 04H: 读取失败 05H: 写入失败	1 字节

注:异常码是正常功能码最高位加 1,

如读操作 03H 的异常功能码为 83H,

写单个字 06H 的异常功能码为 86H。